



Методическое пособие
по выполнению домашнего
задания курса
**Инфраструктурная платформа на
основе Kubernetes**

Диагностика и отладка в Kubernetes

Содержание

1.	Введение	3
2.	Цели домашнего задания	4
3.	Описание домашнего задания	5
4.	Пошаговая инструкция выполнения домашнего задания	7
5.	Сдача задания	9
6.	Критерий оценки	10
7.	Рекомендуемые источники	11

1. Введение

Отладка в Kubernetes

Процесс отладки в Kubernetes во многом схож с отладкой в любой linux-системе. Для этого используются все те же утилиты – tcpdump, strace, gdb и т.д. Основной сложностью и отличием является тот факт, что best practices подразумевают создание образов для prod приложений с использованием минимально необходимого набора приложений и зависимостей. Это делается как с целью минимизации размера, так и с целью уменьшения плоскости атаки потенциального злоумышленника. В самом крайнем случае это приводит к созданию distroless образов, которые в своем составе не имеют ничего, кроме зависимостей, необходимых для работы приложения, отсутствует даже shell и возможность подключиться к терминалу контейнера.

В этом задании вы получите навыки отладки таких контейнеров с использованием kubectl debug и технологии эфемерных контейнеров.

Эфемерные контейнеры

Отличаются от обычных контейнеров меньшими гарантиями выделения ресурсов для них, не имеют некоторых опций (не имеют проб, портов, возможности задавать securityContext и т. д), а также они автоматически не рестартятся при падении. Для выполнения рабочей нагрузки они не предназначены, однако для отладки приложений в контейнерах pod-а подходят отлично.

Kubectl debug

Предоставляет команды для создания и работы с эфемерными контейнерами, без использования KubeAPI напрямую

2. Цели домашнего задания



- 1) Научиться отлаживать контейнеры и ноды Kubernetes с помощью эфемерных контейнеров и `kubectl debug`



3. Описание домашнего задания



Подготовка к выполнению домашнего задания

- Создайте branch `kubernetes-debug` - данное домашнее задание будет выполняться в этой ветке.
- Создайте папку `kubernetes-debug` - все файлы, которые у вас получается во время выполнения данного ДЗ необходимо поместить в эту папку.

Рекомендуемые источники



- Пример отладки ноды с использованием [kubectl debug](#)
- Официальная документация по [kubectl debug](#)
- Описание эфемерных контейнеров в официальной [документации](#)
- Конфигурация securityContext для [пода](#)

4. Пошаговая инструкция выполнения домашнего задания



- Данное задание можно выполнять как в minikube так и в managed k8s в Yandex cloud
- Создайте манифест, описывающий pod с distroless образом для создания контейнера, например [kyos0109/nginx-distroless](#) и примените его в кластере. Приложите манифест к результатам ДЗ.
- С помощью команды [kubectl debug](#) создайте эфемерный контейнер для отладки этого пода. Отладочный контейнер должен иметь доступ к пространству имен `pid` для основного контейнера пода.
- Получите доступ к файловой системе отлаживаемого контейнера из эфемерного. Приложите к результатам ДЗ вывод команды `ls -la` для директории `/etc/nginx`
- Запустите в отладочном контейнере команду [tcpdump -nn -i any -e port 80](#) (или другой порт, если у вас приложение на нем)
- Выполните несколько сетевых обращений к `nginx` в отлаживаемом поде любым удобным вам способом. Убедитесь что `tcpdump` отображает сетевые пакеты этих подключений. Приложите результат работы `tcpdump` к результатам ДЗ.
- С помощью `kubectl debug` создайте отладочный под для ноды, на которой запущен ваш под с `distroless nginx`
- Получите доступ к файловой системе ноды, и затем доступ к логам пода с `distroless nginx`. Приложите сами логи, и команду их получения к результатам ДЗ.

4. Пошаговая инструкция выполнения домашнего задания



Задание с *

- Выполните команду **strace** для корневого процесса nginx в рассматриваемом ранее поде. Опишите в результатах ДЗ какие операции необходимо сделать, для успешного выполнения команды, и также приложите ее вывод к результатам ДЗ.



5. Сдача задания



- Добавьте все получившиеся файлы в ветку **kubernetes-debug**
- Создайте Pull Request к ветке master
- Заполните описание PR по шаблону
- **Не мерджите** PR самостоятельно
- Если у вас возникли вопросы при выполнении ДЗ и необходима консультация преподавателей – добавьте к PR метку **Review Required**
- В личном кабинете Otus сдайте ДЗ на проверку, указав ссылку на Pull Request



6. Критерий оценивания



- 0 баллов – задание не выполнено или выполнено не полностью
- 1 балл – все основные задания выполнены полностью
- 2 балла – все задания с * выполнены полностью

7. Рекомендуемые источники



- Пример отладки ноды с использованием [kubectl debug](#)
- Официальная документация по [kubectl debug](#)
- Описание эфемерных контейнеров в официальной [документации](#)
- Конфигурация securityContext для [пода](#)